

LEARNX: Lec ii Transformate

Documenta ie de proiect pentru Olimpiada InfoEduca ie

Categorie propus : software educa ional / aplica ie web cu inteligen   artificial 

Versiune document: 1.0

LEARNX transform  transcrieri brute, fi iere audio sau clipuri video  n materiale de studiu structurate. Aplica ia urm re te s  reduc  timpul necesar transform rii unei lec ii orale  ntr-un suport de  nv are clar, verificabil  i u or de parcurs.

Component�	Descriere
Frontend	Interfa� React/Vite cu tem� alb-portocaliu, editor de transcriere �i panou de material generat.
Backend	Server Express/TypeScript care gestioneaz� upload-ul, apelurile Gemini �i livrarea aplica�iei.
AI	Gemini este folosit pentru transcriere media �i structurare a materialului strict pe baza transcrierii.
Export	Materialul final poate fi desc�rcat �n format Markdown.

1. Rezumat Executiv

LEARNX este o aplicație web educațională care pornește de la o problemă reală: elevii primesc frecvent lecții sub formă de explicații orale, înregistrări sau transcrieri neordonate, iar transformarea acestora în material de studiu consumă timp și este predispusă la omisiuni.

Soluția propusă automatizează această conversie. Utilizatorul poate lipi o transcriere, poate încălca un fișier text/JSON sau poate încălca direct audio/video. Aplicația extrage conținutul, îl organizează într-un document didactic și marchează separat eventualele diferențe observate față de informațiile generale ale modelului, făcând a modifica materialul principal.

2. Problema Identificată

- Lecțiile orale sunt greu de recitat și de recapitulat eficient.
- Transcrierile automate conțin adesea repetiții, pauze, exprimări incomplete sau dialoguri administrative.
- Elevii au nevoie de rezumate, scheme, glosare și întrebări de verificare, nu doar de text brut.
- Corectarea automată necontrolată poate introduce informații care nu au fost predate.

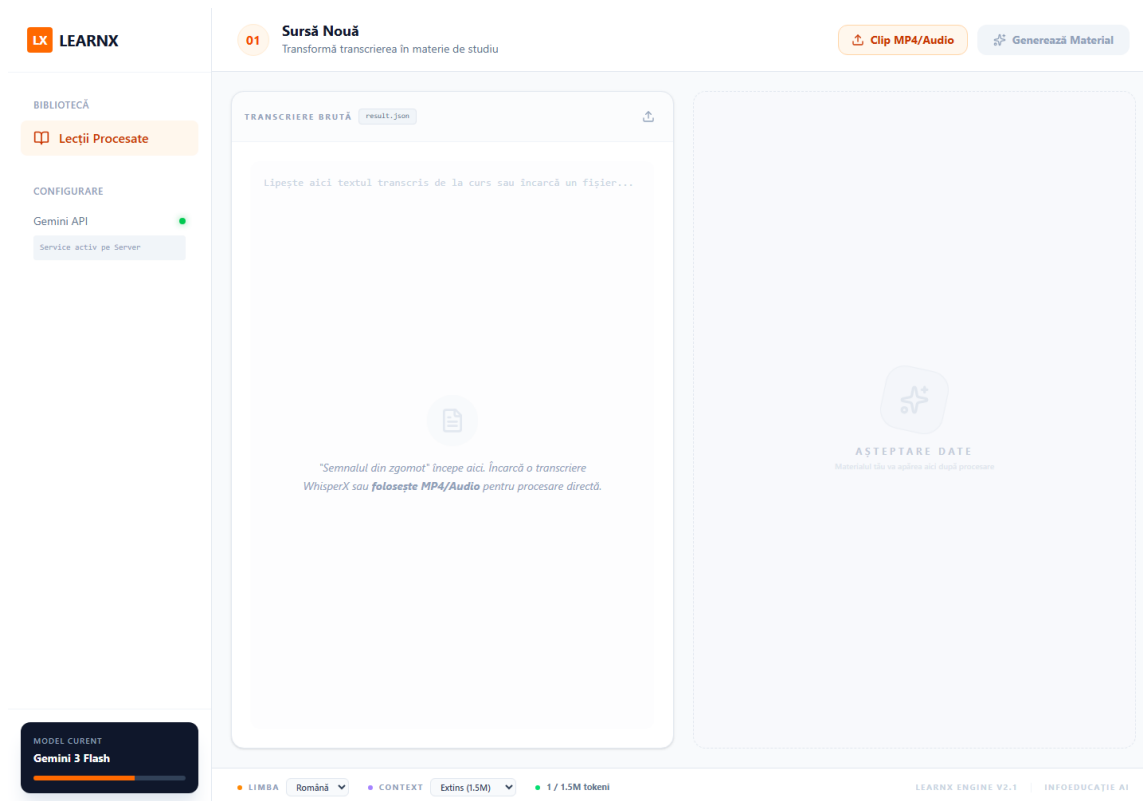
3. Soluția Propusă

LEARNX organizează informația educațională într-un flux simplu: sursă brută, procesare, material structurat. Aplicația păstrează conținutul lecției ca sursă principală și nu completează automat materia cu informații externe. Dacă modelul detectează o posibilă diferență, aceasta este afișată separat sub forma unei observații marcate cu semnul exclamării.

- Transcriere integrală pentru fișiere audio/video.
- Generare de material Markdown cu meta-informații, rezumat, schemă, glosar și test de verificare.
- Observații de verificare marcate cu !, făcând alterarea conținutului principal.
- Export rapid în format .md pentru arhivare sau editare ulterioară.

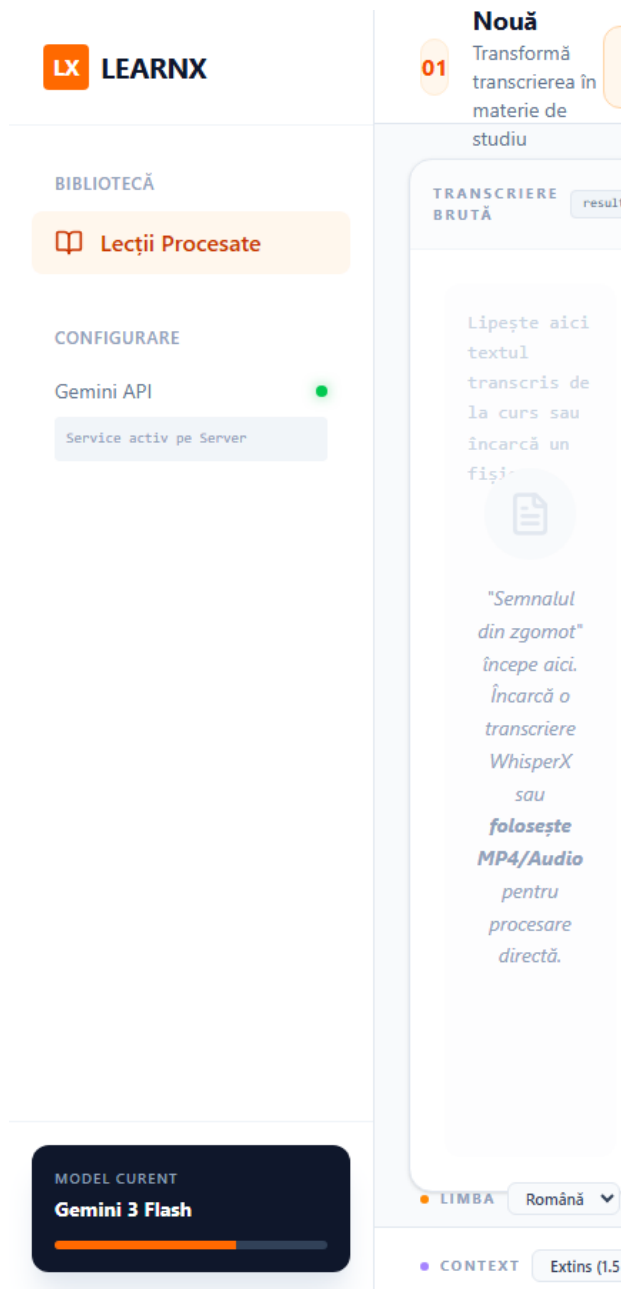
4. Capturi din Aplicație

Figura 1. Interfața principală LEARNX pe desktop.



Interfața este împărțită în două zone: panoul de introducere a transcrierii și panoul unde apare materialul structurat. Acțiunile principale sunt încărcarea audio/video, generarea materialului și exportul rezultatului.

Figura 2. Test de afișare la lățime redusă; captura evidențiază zona care trebuie optimizată ulterior pentru mobile.



5. Funcționalități Principale

Funcționalitate	Utilitate pentru elev	Stadiu
Input text/JSON	Permite folosirea transcrierilor existente.	Implementat
Upload MP4/audio	Elimină pasul manual de transcriere.	Implementat

Generare material	Produce rezumat, schemă, glosar și întrebări.	Implementat
Observații !	Separă verificările AI de materialul predat.	Implementat
Export Markdown	Permite salvarea lecției pentru notițe sau publicare.	Implementat

6. Arhitectură Tehnică

Aplicația folosește o arhitectură web clasică, cu frontend React și backend Express. Frontendul gestionează experiența utilizatorului, iar backendul centralizează logica de procesare, upload și comunicare cu Gemini.

- 1. Utilizatorul introduce text sau încarcă un fișier media.
- 2. Serverul validează upload-ul și trimite fișierul către Gemini Files API.
- 3. Modelul transcrie conținutul audio/video.
- 4. Transcrierea este trimisă către promptul de structurare.
- 5. Răspunsul Markdown este afișat în aplicație și poate fi exportat.

6. Strat	7. Tehnologie	8. Rol
9. Frontend	10. React, Vite, Tailwind CSS	11. Interfață, editor, randare Markdown.
12. Backend	13. Express, TypeScript, Multer	14. API local, upload, proxy către Gemini.
15. AI	16. Gemini 3 Flash Preview	17. Transcriere și structurare.
18. Persistență	19. Fișiere temporare în uploads/	20. Stocare temporară până la finalizarea procesării.

21.

7. Principii de Utilizare a Inteligenței Artificiale

Un obiectiv important al proiectului este separarea clară între conținutul predat și cunoștințele generale ale modelului. Materialul principal este generat strict din transcriere. Astfel, aplicația nu rescrie lecția pe baza propriei baze de cunoștințe și nu introduce completări nesemnlate.

- Nu se corectează automat conținutul lecției în materialul principal.
- Nu se completează informații lipsă din surse externe.
- Diferențele posibile sunt marcate separat în secțiunea de observații.
- Elevul poate vedea clar ce provine din lecție și ce este doar o atenționare.

8. Testare și Validare

Test	Rezultat așteptat	Observații
Pornire server	API-ul răspunde la /api/health.	Validat local.

Build produc�ie	Aplica�ia compileaz� serverul porne�te din dist.	Validat cu npm run build �mi npm run start.
Upload audio	Fi�ierul este trimis c�tre Gemini �mi transcris.	Exist� retry pentru erori temporare de re�ea.
Favicon	Nu mai apare eroare 404.	Endpointul returneaz� 204.
Responsive	Interfa�a r�fm�cne utilizabil� pe ecrane mici.	Necesit� �mbun�ft�ire; captura mobil� marcheaz� limita curent�.

9. Impact Educa ional

LEARNX poate reduce distan a dintre lec ia predat   mi materialul de recapitulare. Elevul nu mai porne te de la o  nregistrare lung  sau de la o transcriere dezordonat , ci de la un document cu structur  logic , concepte-cheie  mi  ntreb ri pentru autoevaluare.

- Sprijin   nv  area activ  prin  ntreb ri de verificare.
- Ajut  elevii care lipsesc sau vor s  revad  o lec ie.
- Poate fi folosit de profesori pentru a transforma rapid explica iile orale  n suport scris.
- P fstreaz  transparen a asupra con inutului generat de AI.

10. Plan de Dezvoltare

1. Optimizare complet  pentru ecrane mobile.
2. Ad ugarea unui istoric real de lec ii procesate, cu salvare local  sau cont de utilizator.
3. Export  n PDF  mi DOCX direct din aplica ie.
4. Control granular al nivelului de detaliu: scurt, mediu, avansat.
5. Mod profesor: editare manual   mi aprobare  nainte de distribuire.

11. Concluzie

LEARNX demonstreaz  o direc ie pragmatic  pentru folosirea inteligen ei artificiale  n educa ie: nu  nlocuie te profesorul  mi nu rescrie materia f r  control, ci transform  lec ia existent   ntr-un format mai u tor de  nv  at. Prin separarea observa iilor AI de materialul principal, proiectul pune accent pe utilitate, transparen   mi responsabilitate.

Anex : Rulare Local 

Comand�	Rol
npm install	Instaleaz� dependen�ele proiectului.
npm run dev	Porne�te aplica�ia �n mod dezvoltare.
npm run build	Compileaz� frontendul �mi serverul pentru produc�ie.
npm run start	Porne�te serverul din build-ul de produc�ie.

